

Métodos de avaliação
Percurso cognitivo e MIS

Interação Humano-Computador

Avaliação de IHC através de Inspeção

2

- Não envolve a participação de usuários
- O avaliador tenta se colocar no lugar do usuário enquanto examina (ou inspeciona) uma solução de IHC
- Permite identificar problemas que os usuários podem vir a ter quando interagirem com o sistema, e quais formas de apoio o sistema oferece para ajudá-los a contornarem esses problemas
- Alguns métodos de inspeção em IHC são:
 - ▣ avaliação heurística
 - ▣ percurso cognitivo
 - ▣ método de inspeção semiótica

3

Percurso Cognitivo

Percurso Cognitivo

4

- Do inglês *Cognitive Walkthrough*
- Método de avaliação de IHC cujo principal objetivo é avaliar a **facilidade de aprendizado** de um sistema interativo, pela exploração da sua interface
- Motivado pela preferência de muitas pessoas em “aprenderem fazendo”, em vez de aprenderem através de treinamentos, leitura de manuais, etc.
- Fundamentado na Engenharia Cognitiva

Percurso Cognitivo

5

- Pode ser aplicado tanto em avaliação formativa (sistema em construção), quanto em avaliação somativa (sistema pronto).
- Foco: facilidade de aprendizado
 - Correspondência entre o modelo conceitual dos usuários e a imagem do sistema
 - Escolha adequada (ou inadequada) de termos, ou seja, o vocabulário utilizado
 - Resposta do sistema ou *feedback* adequado (ou inadequado) para cada ação realizada

Atividades do Percurso Cognitivo

percurso cognitivo	
atividade	tarefa
Preparação	▪ identificar os perfis de usuários ▪ definir quais tarefas farão parte da avaliação ▪ descrever as ações necessárias para realizar cada tarefa ▪ obter uma representação da interface, executável ou não
Coleta de dados Interpretação	▪ percorrer a interface de acordo com a sequência de ações necessárias para realizar cada tarefa ▪ para cada ação enumerada, analisar se o usuário executaria a ação corretamente, respondendo e justificando a resposta às seguintes perguntas: – O usuário vai tentar atingir o efeito correto? (Vai formular a intenção correta?) – O usuário vai notar que a ação correta está disponível? – O usuário vai associar a ação correta com o efeito que está tentando atingir? – Se a ação for executada corretamente, o usuário vai perceber que está progredindo na direção de concluir a tarefa? ▪ relatar uma história aceitável sobre o sucesso ou falha em realizar cada ação que compõe a tarefa
Consolidação dos resultados	▪ sintetizar resultados sobre: – o que o usuário precisa saber <i>a priori</i> para realizar as tarefas – o que o usuário deve aprender enquanto realiza as tarefas – sugestões de correções para os problemas encontrados
Relato dos resultados	▪ gerar um relatório consolidado com os problemas encontrados e sugestões de correção

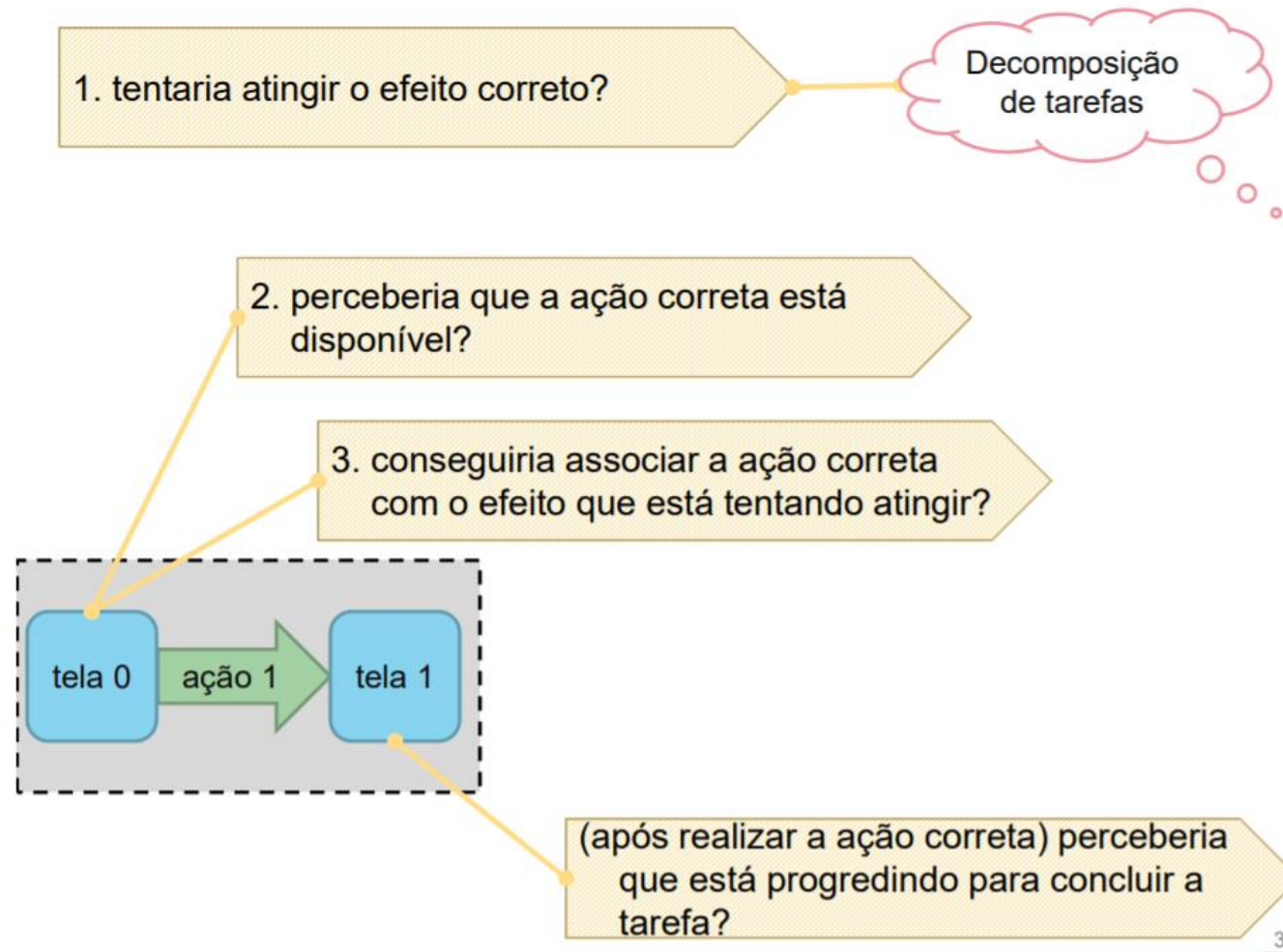
Percurso Cognitivo

7

1. O usuário (com perfil X) vai tentar atingir o efeito correto?
 - ▣ Dada a decomposição de uma tarefa em subtarefas, o usuário saberá por onde começar? Saberá qual é o próximo passo? O que o usuário vai tentar fazer?
2. O usuário vai notar que a ação correta está disponível na interface?
 - ▣ Que ações a interface torna disponíveis? Onde está o elemento de interface correspondente ao próximo passo?
3. Assumindo que o elemento necessário esteja visível, o usuário vai associar a ação correta ao efeito desejado?
 - ▣ O elemento de interface revela seu propósito e comportamento?
4. Após a ação correta ser executada, o usuário vai perceber que está progredindo na direção de concluir a tarefa?
 - ▣ Como a interface apresenta o resultado de cada ação? O resultado apresentado tem correspondência com o objetivo do usuário?

Percurso Cognitivo

8



32

Exemplo 1: Word

9

Perfil de usuário: aluno de graduação em projeto final

Sistema: Microsoft Word

Tarefa: formatar o relatório conforme modelo requerido pela universidade, com capa, contracapa e numeração a partir da terceira página.

Passos necessários para realizar a tarefa:

1. Mover o cursor para o início do texto que deverá ficar na terceira página
2. Inserir uma quebra de seção para “Próxima página”
3. Exibir cabeçalho e rodapé
4. Ir para o rodapé
5. Desvincular a seção atual da seção anterior
6. Inserir número de página
7. Formatar número de página para iniciar com 1
8. Alinhar parágrafo à direita
9. Fechar cabeçalho e rodapé

Exemplo 1: Word

11

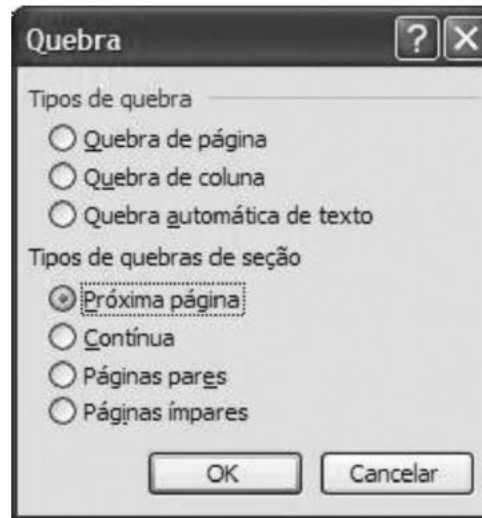
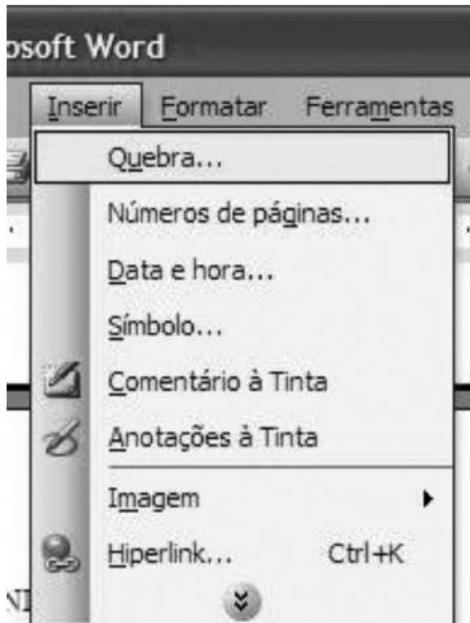
Passo 1. Mover o cursor para o início do texto que deverá ficar na terceira página

1. O usuário tentaria atingir o efeito correto?
 - ▣ Sim, pois é a partir daquele ponto que deseja numerar o documento.
 - ▣ Ou não, caso acredite que pode posicionar o cursor em qualquer ponto daquela página.
2. O usuário perceberia que a ação correta está disponível?
 - ▣ Sim, por aprendizado prévio básico sobre como navegar por um documento usando mouse e teclado.
3. O usuário conseguiria associar a ação correta com o efeito que está tentando atingir?
 - ▣ Sim, pois sabe os efeitos de usar mouse/teclado para mover o cursor de texto.
4. O usuário perceberia que está progredindo para concluir a tarefa?
 - ▣ Sim, pois o cursor de texto indica sua nova posição.

Exemplo 1: Word

12

Passo 2. Inserir uma quebra de seção para “Próxima página”



Exemplo 1: Word

13

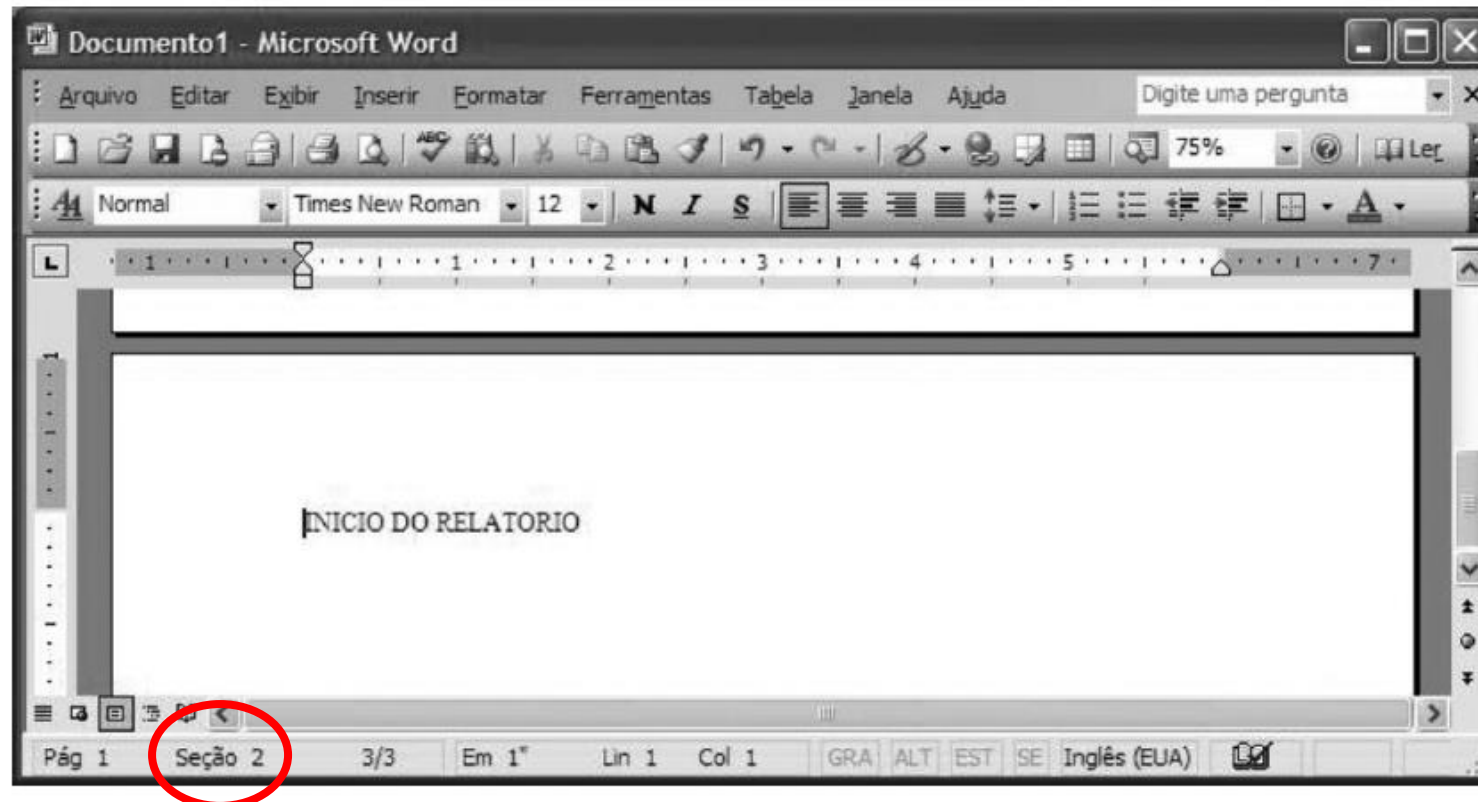
Passo 2. Inserir uma quebra de seção para “Próxima página”

1. O usuário tentaria atingir o efeito correto?
 - ▣ Não, pois não conhece o conceito de seção.
2. O usuário perceberia que a ação correta está disponível?
 - ▣ Sim. Se ele souber que deve inserir uma quebra de seção, vai procurar no menu Inserir, e verá o item Quebra...
3. O usuário conseguiria associar a ação correta com o efeito que está tentando atingir?
 - ▣ Sim, pois os rótulos do item de menu e das opções do diálogo deixam claro o seu efeito.
4. Se a ação correta for realizada, o usuário perceberia que está progredindo para concluir a tarefa?
 - ▣ Sim, ele percebe que houve a quebra de página, e a barra de status indica que ele agora está na Seção 2.

Exemplo 1: Word

14

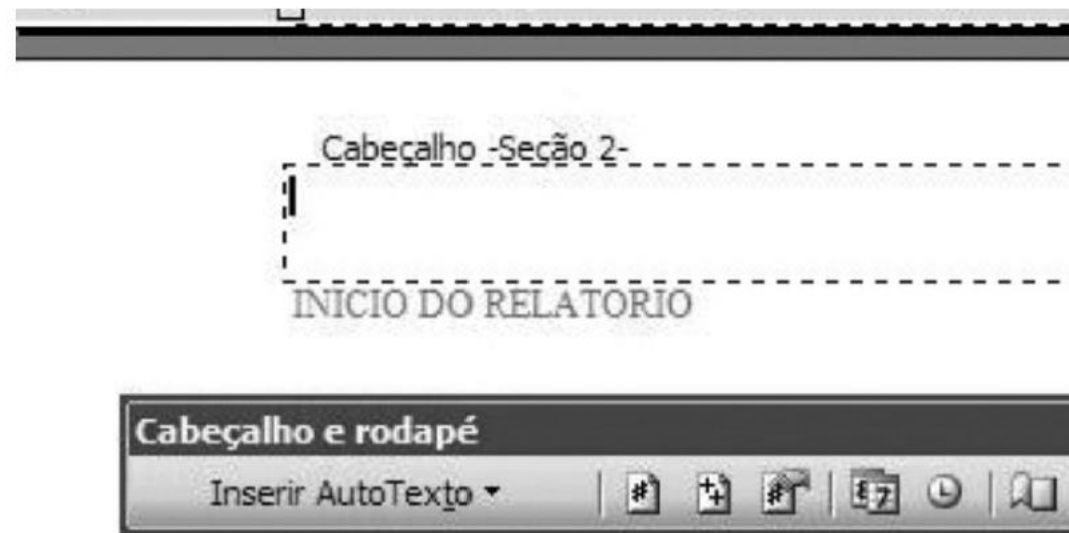
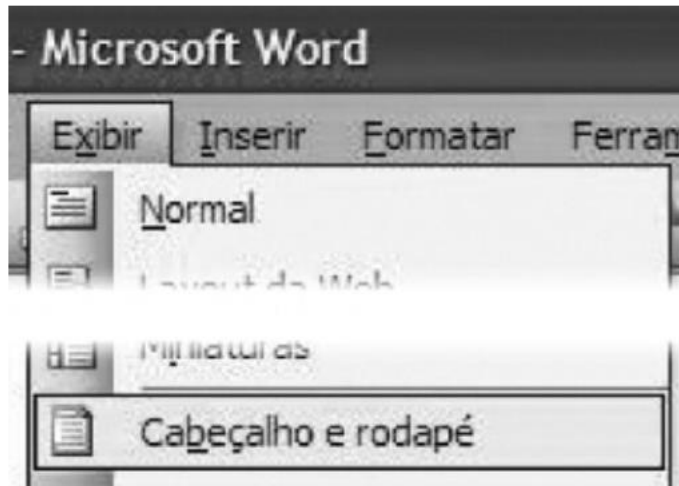
Passo 2. Inserir uma quebra de seção para “Próxima página”



Exemplo 1: Word

15

Passo 3. Exibir cabeçalho e rodapé



Exemplo 1: Word

16

Passo 3. Exibir cabeçalho e rodapé

1. O usuário tentaria atingir o efeito correto?
 - ▣ Não, pois acredita que não precisa editar o rodapé para numerar as páginas.
2. O usuário perceberia que a ação correta está disponível?
 - ▣ Sim. Se ele souber que deve exibir o rodapé, vai procurar no menu Exibir, e verá o item Cabeçalho e rodapé.
 - ▣ Ou não. Caso ele acredite que tem de “editar” o rodapé, ele buscará no menu Editar e nada encontrará.
3. O usuário conseguiria associar a ação correta com o efeito que está tentando atingir?
 - ▣ Sim, pois o rótulo do item de menu deixa claro o seu efeito.
4. Se a ação correta for realizada, o usuário perceberia que está progredindo para concluir a tarefa?
 - ▣ Sim, ele percebe que agora está editando o cabeçalho da seção 2. Aparece uma moldura com o rótulo Cabeçalho - Seção 2 e também uma barra de ferramentas intitulada Cabeçalho e rodapé.

Exemplo 2: Geogebra

17

Tarefa: Construir uma reta selecionando dois pontos

Perfil de usuário: aluno cego

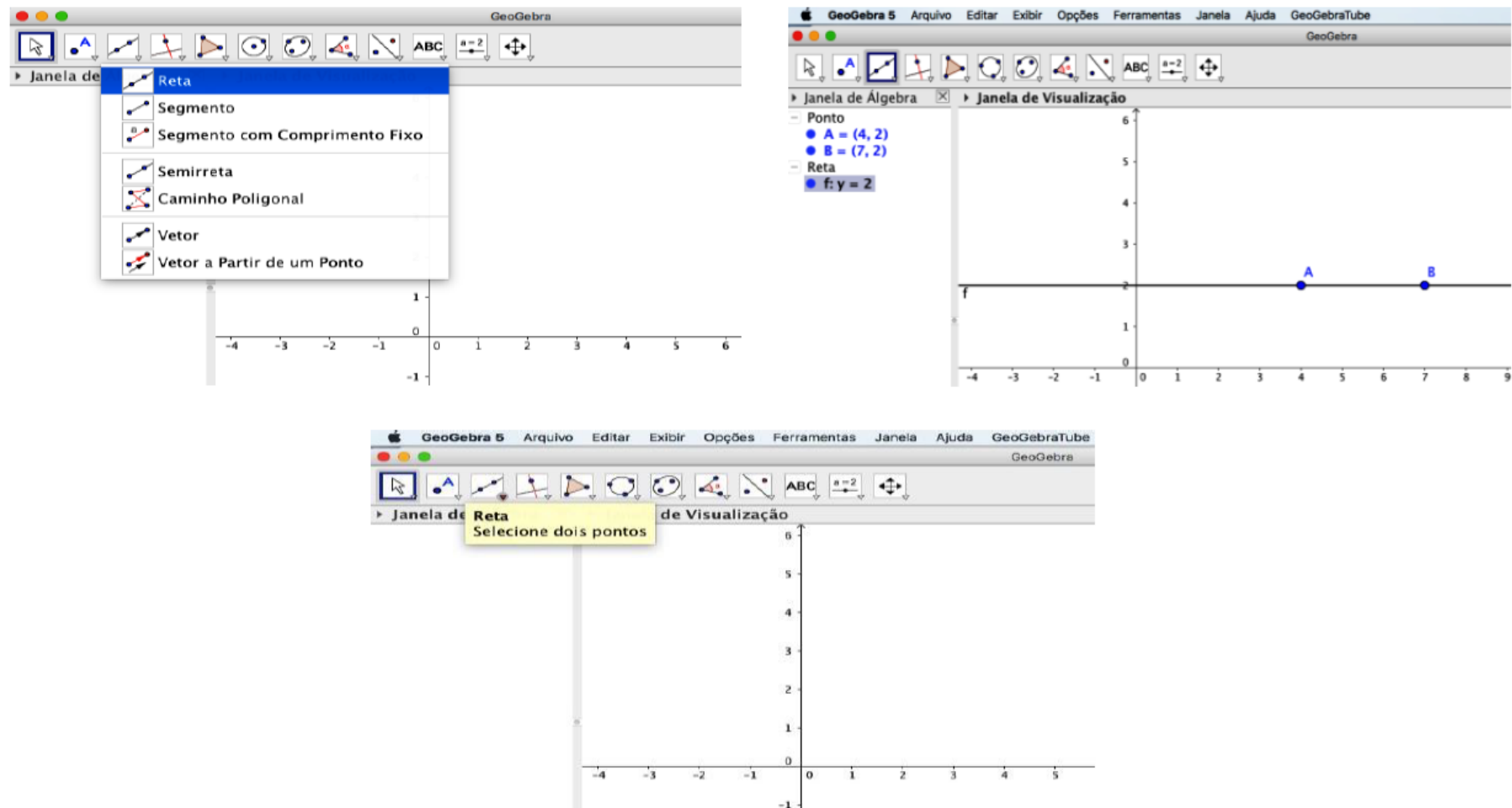
Sistema: Geogebra

Ações necessárias para realizar a tarefa:

1. clicar na barra de ferramenta em “reta - selecione dois pontos”
2. clicar na opção “reta” no sub-menu
3. na janela de visualização selecionar um ponto A e um ponto B para formar a reta

Exemplo 2: Geogebra

18



Exemplo 2: Geogebra

19

Ação 1: clicar na barra de ferramenta em “reta - selecione dois pontos”

P1: O usuário tentaria atingir o efeito correto?

Não, o usuário não atinge o efeito de clicar com o mouse no signo visual da ação “reta - selecione dois pontos” na barra de ferramentas, pois não existe um signo¹ sonoro correspondente.

P2: O usuário perceberia que a ação correta esta disponível?

Não, o usuário não percebe a ação “reta - selecione dois pontos”, pois não existe signo sonoro equivalente ao visual.

P3: O usuário conseguiria associar a ação correta com o efeito que está tentando atingir?

Não, o usuário não consegue associar o efeito de clicar com o mouse na ação correta: “reta - selecione dois pontos”, porque não é emitido feedback sonoro.

P4: Se a ação correta for realizada, o usuário perceberia que está progredindo para concluir a tarefa?

Não, o usuário não percebe o sub-menu com as opções de construção de reta, pois não é emitido uma instrução sonora equivalente aos signos visuais.

Exemplo 3: diversos

20

- **Exemplo de sucesso:** um usuário experiente em Windows inicia uma tarefa dando um clique no ícone da aplicação para abri-la.
 - ▣ Usuário abre a aplicação porque ele sabe que deve abrir uma aplicação para usá-la
 - ▣ Usuário conhece por experiência que pode dar clique sobre o ícone da aplicação
 - ▣ Usuário sabe por experiência que o clique é a ação a ser usada
 - ▣ Mudanças na tela ou na barra de menu sinalizam o início da aplicação
- Obs: deve-se notar que as três primeiras partes não seriam válidas para uma pessoa novata no uso de computadores, e a segunda e terceira não seriam válidas para pessoas inexperientes em Windows.

Exemplo 3: diversos

21

□ Exemplos de fracasso:

- Critério 1: Os usuários farão a ação correta para atingir o resultado desejado?
 - Um usuário de um editor de textos quer numerar as páginas de um texto colocando a numeração centralizada no topo da página. Para fazer isso ele terá que ir ao menu *View*, selecionar a opção *Header and Footer* e aí editar o formato desejado da numeração em uma caixa de entrada que é aberta no texto.
 - Fracasso: Dificilmente o usuário irá associar a ação de numerar páginas em um determinado formato com a opção *View*.

Exemplo 3: diversos

22

□ Exemplos de fracasso:

- Critério 2: Os usuários perceberão que a ação correta está disponível?
 - Em um particular programa que gera gráficos (pizza, barras, etc.), para se alterar a fonte e outras especificações do título de um gráfico deve-se dar um duplo clique no título do gráfico e, somente dessa forma, irá abrir uma caixa de diálogo que permitirá a edição desejada.
 - No sistema operacional Windows 95, para se desligar o computador era necessário clicar no botão Iniciar.

Exemplo 3: diversos

23

□ Exemplos de fracasso:

- Critério 3: Os usuários irão associar a ação correta com o efeito desejado?
 - Considerando o exemplo mencionado anteriormente sobre a inclusão e formatação de número de página:
 - Fracasso: Mesmo considerando que os usuários saibam que esse formato de numeração tenha que ser colocado sob a forma de *Header*, dificilmente irão associar a operação de inserir um *Header* com o menu *View*.

Exemplo 3: diversos

24

□ Exemplos de fracasso:

- Critério 4: Se a ação correta for executada os usuários perceberão que foi feito um progresso em relação à tarefa desejada?
 - No sistema Windows NT, para desligar o computador deve ser acionado o menu iniciar da mesma forma que no sistema Windows 95. Depois de selecionada a opção correta aparece na tela uma caixa de diálogo para o usuário iniciar novamente o sistema.
 - Fracasso: Usuários muitas vezes não percebem que saíram do sistema com sucesso. Ao invés disso, alguns usuários automaticamente dão um clique ou enter e se veem presos em um *loop*.

Exemplo 4: Projeto Oré

25

Preparação:

- Usuários típicos:
 - Membros da comunidade ASCR com pouca familiaridade no uso de computadores, e muitas vezes com uma resistência ao seu uso
- Cenário de tarefa:
 - O usuário deseja criar um aviso no quadro de avisos para os voluntários da recreação.
- Seqüência correta de ações:
 1. Entrar no espaço privativo do Quadro de Avisos
 2. Fornecer login e senha
 3. Selecionar a opção “criar avisos”
 4. Preencher campos (pelo menos os obrigatórios)
 5. Confirmar criação do aviso

Exemplo 4: Projeto Oré

26

Exemplo – Projeto Oré

1) Entrar no espaço privativo do Quadro de Avisos

- P: Usuários saberão que devem entrar no espaço privativo?
- R: Não, os usuários não entenderão que estão em um espaço público onde certas funcionalidades não estão disponíveis, e que podem passar para um privativo onde terão acesso a mais opções. Logo, eles vão procurar uma opção para criar aviso onde eles estão (no espaço público).



Exemplo 4: Projeto Oré

27

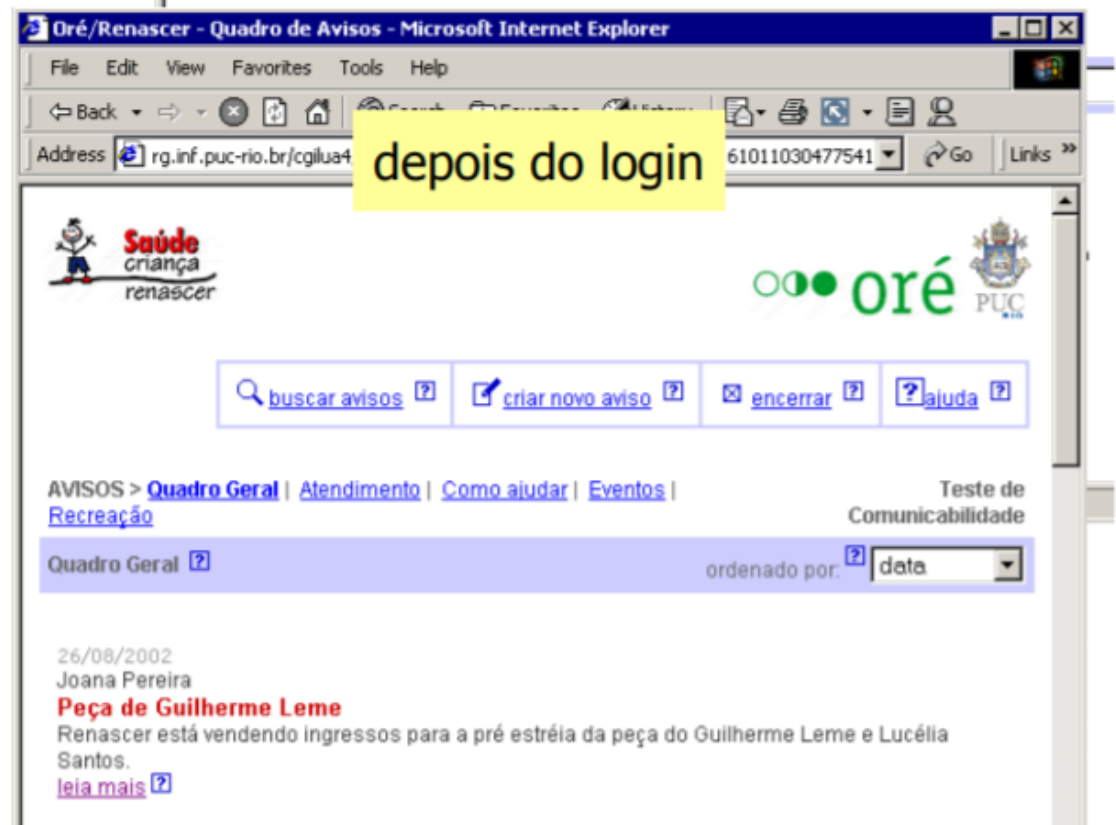
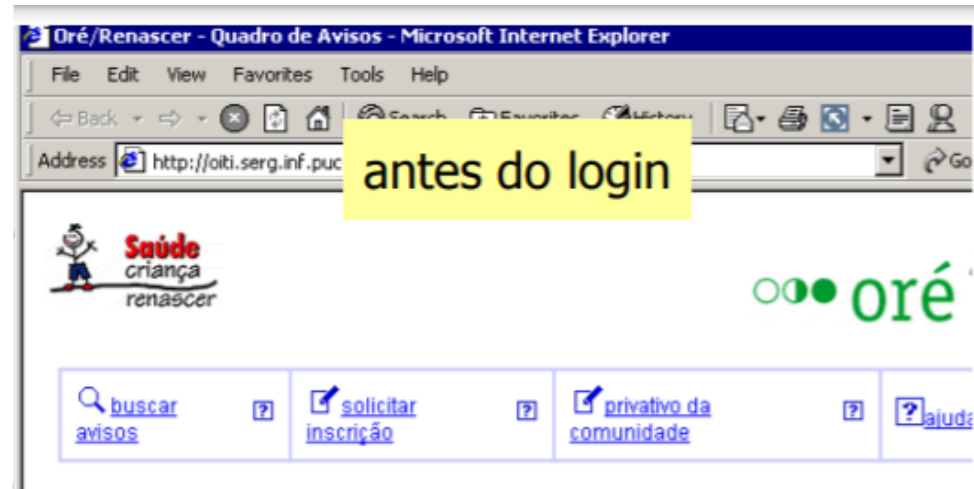
- 2) Fornecer login e senha
 - P: Usuário vai entender o que entrar quando aparecerem os campos login e senha?
 - R: Sim, apesar de login ser um termo computacional, ele vem sendo bem difundido e pessoas em outros contextos utilizam o termo. Embora os usuários utilizem pouco o computador, vários deles tem acesso à Internet, onde se utiliza os conceitos de login e senha.

Exemplo 4: Projeto Oré

28

Exemplo – Projeto Oré

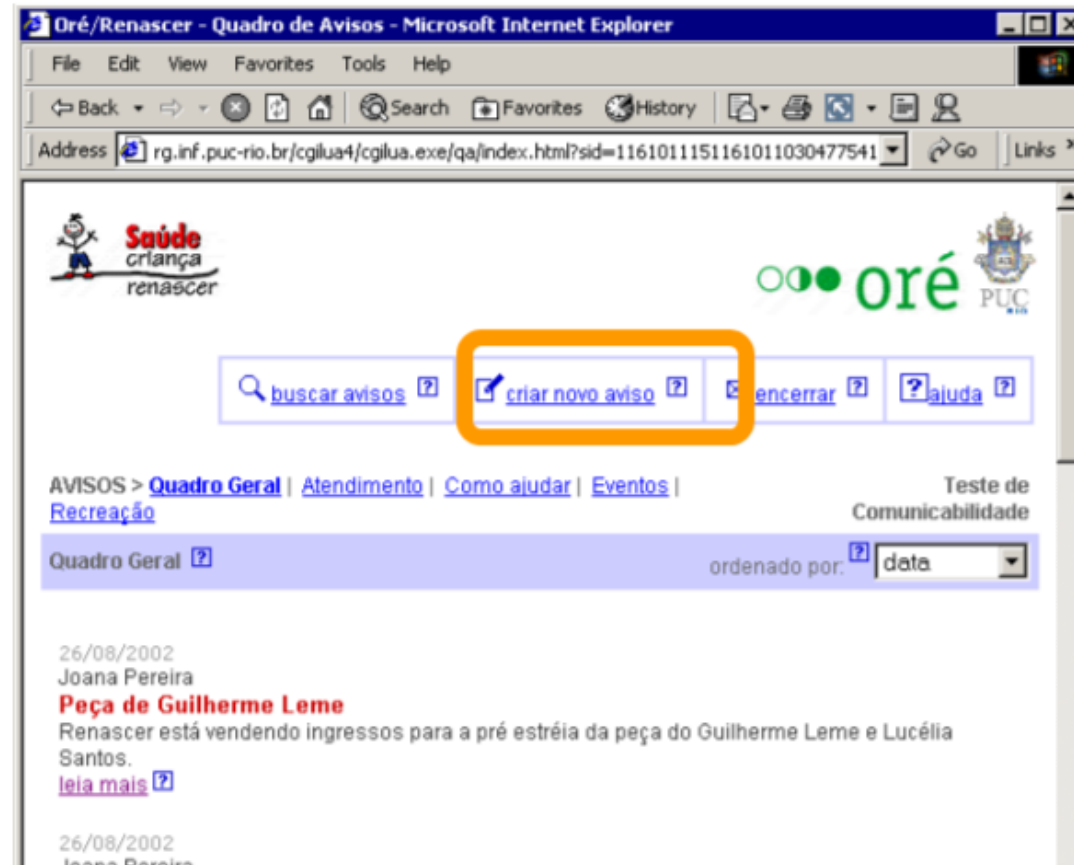
- 2) Fornecer login e senha (cont.)
 - P: Ao se logar o usuário vai perceber que está no espaço privativo?
 - R: Não. O feedback de entrada no espaço privativo é muito sutil, apenas mudanças nos setores de avisos disponíveis e novas opções de ações. O aspecto visual é o mesmo do espaço público, dificultando a percepção da mudança de espaço.



Exemplo 4: Projeto Oré

29

- 3) Selecionar a opção “criar avisos”
 - P: O usuário vai entender que a opção desejada é “criar aviso”?
 - R: Sim. O conjunto de opções é pequeno, a opção “criar aviso” está bem visível e o texto da opção está claro.



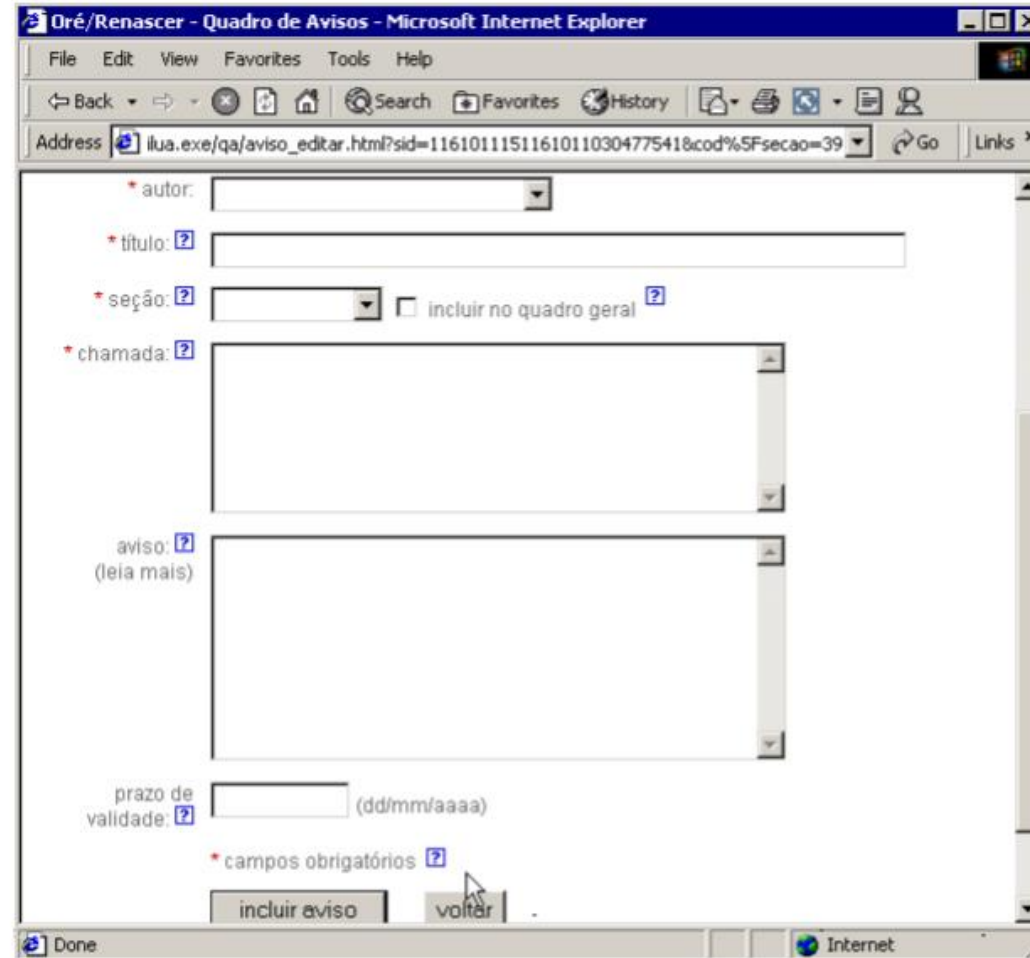
Exemplo 4: Projeto Oré

30

4) Preencher campos (pelo menos os obrigatórios)

- P: O usuário saberá preencher os campos necessários para criar um aviso?
- R: Não. O usuário pode não entender o campo “chamada” no qual deverá entrar o equivalente a um resumo ou indicador do assunto ao qual se refere o aviso, e como é um campo opcional vários usuários podem deixá-lo em branco.

serg 



Oré/Renascença - Quadro de Avisos - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites History Print Mail News RSS Feeds

Address ilua.exe/qa/aviso_editar.html?sid=1161011151161011030477541&cod%5Fsecao=39 Go Links

* autor:

* título:

* seção: ☐ incluir no quadro geral [?](#)

* chamada:

aviso: (leia mais)

prazo de validade: (dd/mm/aaaa)

* campos obrigatórios [?](#)

Done Internet

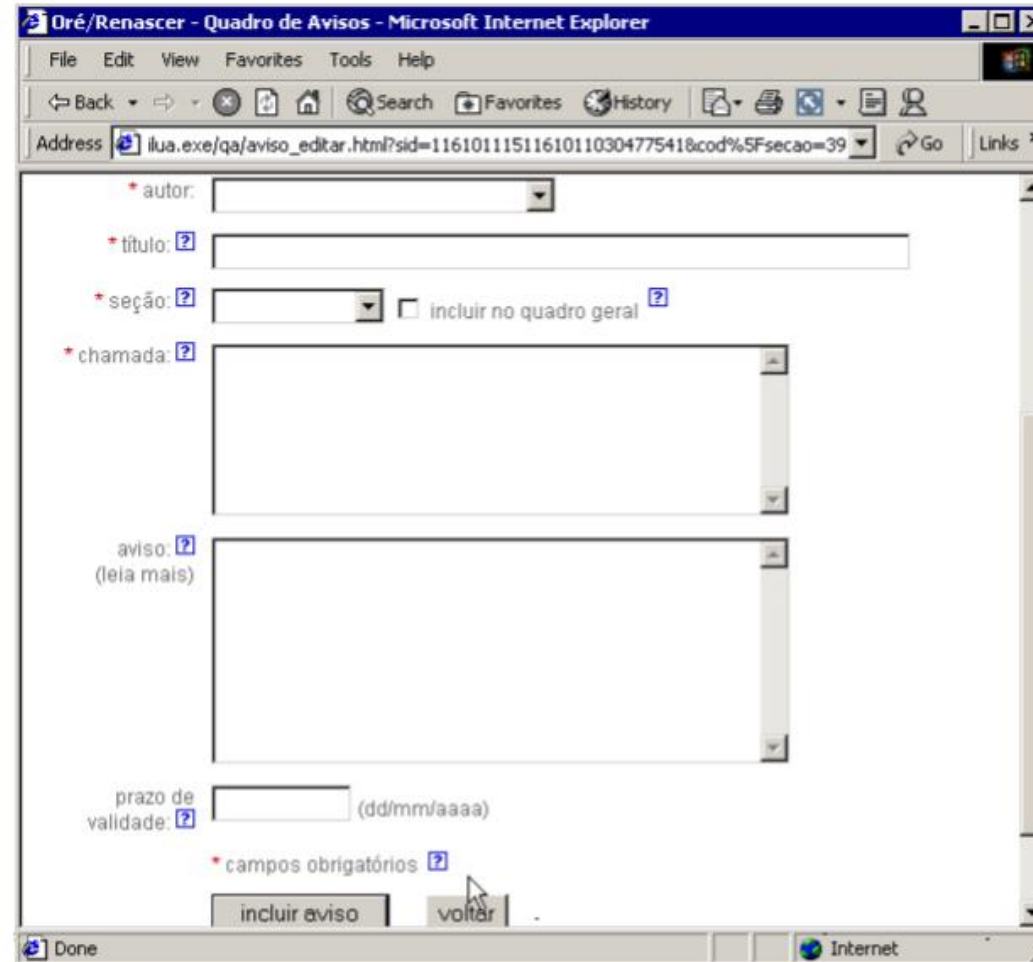
Exemplo 4: Projeto Oré

31

4) Preencher campos (pelo menos os obrigatórios) (cont.)

- R: Não. A opção “incluir no quadro geral” não deixa claro que isto significa colocar o aviso também como destaque no espaço público e o usuário pode não entender quem terá acesso ao aviso sendo criado.
- R: Não. O campo “prazo de validade” também não deixa claro que se refere à data na qual o aviso será retirado do quadro de avisos.

serg 



Oré/Renascença - Quadro de Avisos - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites History Print Mail

Address ilua.exe/qa/aviso_editar.html?sid=1161011151161011030477541&cod%5Fsecao=39 Go Links »

* autor:

* título:

* seção: ☐ incluir no quadro geral [?](#)

* chamada:

aviso: (leia mais)

prazo de validade: (dd/mm/aaaa)

* campos obrigatórios [?](#)

Done Internet

Exemplo 4: Projeto Oré

32

- 5) Confirmar criação do aviso
 - P: O usuário saberá que deve confirmar a ação de criação para que o aviso seja criado?
 - R: Sim. Mesmo um usuário com pouca experiência em uso de computadores está acostumado a confirmar suas ações em ambientes como caixas eletrônicos.

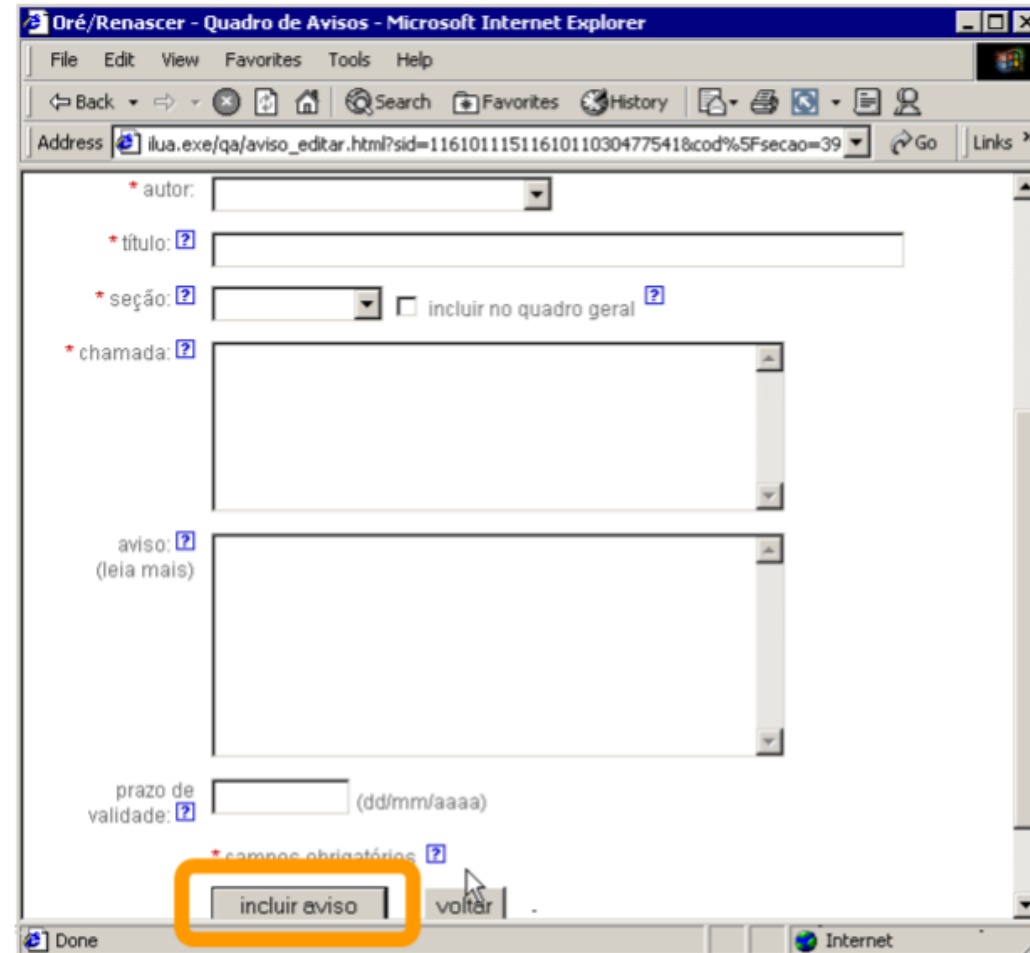


Exemplo 4: Projeto Oré

33

- 5) Confirmar criação do aviso (cont.)
 - P: O usuário reconhecerá o botão “incluir aviso” para que o aviso seja criado?
 - R: Sim. O texto deixa claro que o botão incluirá o aviso no Quadro de Avisos.

serg 



Oré/Renascença - Quadro de Avisos - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites History Print Mail News RSS Feeds

Address ilua.exe/qa/aviso_editar.html?sid=1161011151161011030477541&cod%5Fsecao=39 Go Links »

* autor:

* título:

* seção: ☐ incluir no quadro geral ☐

* chamada:

aviso: (leia mais)

prazo de validade: (dd/mm/aaaa)

* campos obrigatórios

Done Internet

Correção de Problemas no Percurso Cognitivo

34

- Se o usuário não tentar fazer a coisa certa (*O usuário tentaria alcançar o efeito desejado?*), há pelo menos três soluções possíveis:
 - eliminar a ação, combinando-a com outras ações ou deixar o sistema executá-la sozinho
 - Exemplo: não exigir que o usuário escolha uma impressora antes de imprimir
 - fornecer uma instrução ou indicação de que a ação precisa ser realizada
 - modificar alguma parte da tarefa para que o usuário entenda a necessidade dessa ação.

Correção de Problemas no Percurso Cognitivo

35

- Se o usuário formula a intenção correta mas não sabe que a ação está disponível na interface (*O usuário saberá que a ação correta está disponível?*), a solução pode ser tornar a ação mais evidente.
 - ▣ Exemplo: acrescentar um item de menu ou um botão na interface para ativar a mesma ação associada a um conjunto de teclas

Correção de Problemas no Percurso Cognitivo

36

- Se o usuário não for capaz de mapear seu objetivo nas ações disponíveis na interface (*O usuário conseguirá associar a ação correta com o efeito que está tentando atingir?*), pode ser necessário reescrever as instruções da interface.
 - ▣ prover rótulos e descrições para ações que incluam palavras que os usuários frequentemente usam para descrever suas tarefas
 - ▣ Pode envolver um reagrupamento de funções em menus de forma mais significativa com relação à visão que o usuário tem da tarefa
- Se o usuário não for capaz de perceber que está caminhando para concluir a tarefa (*O usuário perceberá que está progredindo em direção à conclusão da tarefa?*), as respostas (*feedbacks*) do sistema devem ser destacadas ou expressas mais claramente.

Percurso Cognitivo

37

- Foca na facilidade de aprendizagem, mas outros atributos de usabilidade são fortemente conectados à facilidade de aprendizagem, como a facilidade de uso.
 - É necessário usar diversos métodos complementares de forma a garantir uma ampla cobertura da interface em todas as suas características relevantes
- Não existem relatos de dados estatísticos que informem o número de avaliadores adequados.
 - Resultados muito satisfatórios são conseguidos com avaliações feitas com grupos de 3 a 5 avaliadores trabalhando conjuntamente.
 - Por ser uma avaliação muito detalhada ela quase sempre é realizada durante o processo de design avaliando sempre pequenos cenários de interação que se apresentem críticos com relação à característica de aprendizagem.

Método de Inspeção Semiótica

Método de Inspeção Semiótica

39

- Avalia a comunicabilidade de uma solução de IHC, considerando a emissão da metacomunicação do designer codificada na interface
- A engenharia semiótica classifica os signos codificados na interface em três tipos: estáticos, dinâmicos e metalinguísticos
- Para cada tipo de signo, o avaliador inspeciona a interface, incluindo a documentação disponível para o usuário (por exemplo, a ajuda on-line e manuais de uso), interpretando os signos daquele tipo codificados no sistema com objetivo de reconstruir a metamensagem do designer

Método de Inspeção Semiótica

40

inspeção semiótica	
atividade	tarefa
Preparação	▪ identificar os perfis de usuários ▪ identificar os objetivos apoiados pelo sistema ▪ definir as partes da interface que serão avaliadas ▪ escrever cenários de interação para guiar a avaliação
Coleta de dados	▪ inspecionar a interface simulando a interação descrita pelo cenário de interação ▪ analisar os signos metalinguísticos e reconstruir a metamensagem correspondente ▪ analisar os signos estáticos e reconstruir a metamensagem correspondente ▪ analisar os signos dinâmicos e reconstruir a metamensagem correspondente
Interpretação	
Consolidação dos resultados	▪ contrastar e comparar as metamensagens reconstruídas nas análises de cada tipo de signo ▪ julgar os problemas de comunicabilidade encontrados
Relato dos resultados	▪ relatar a avaliação da comunicabilidade da solução de IHC, sob o ponto de vista do emissor da metamensagem

Método de Inspeção Semiótica

41

Exemplo 12.3 - Cenário de interação (parcial) utilizado em uma inspeção semiótica

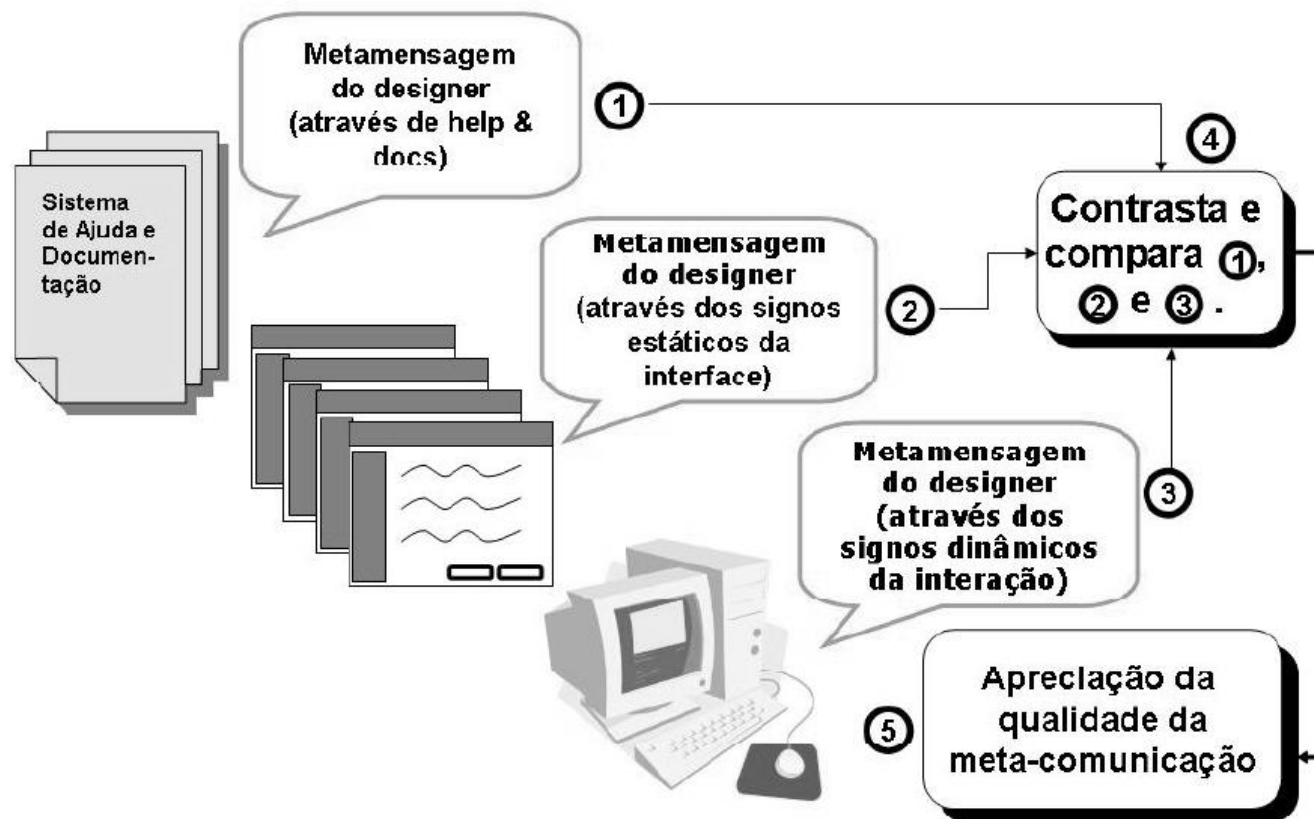
Visando avaliar o sistema Moodle,¹ de apoio ao ensino a distância ou presencial, foi definido o seguinte cenário:

Lucas, professor de Introdução ao Cálculo, utiliza o Moodle para divulgar o seu material didático para os alunos. Esse material inclui slides, listas de exercícios e provas aplicadas em períodos anteriores, e fica armazenado em arquivos de diversos tipos: slides, animações, documentos textuais e planilhas. Está começando um novo período, e ele precisa cadastrar todo esse material no Moodle.

Passado um mês de aula, Lucas decide substituir parte do material cadastrado, a fim de fazer pequenas correções, e incluir mais alguns exemplos.

Método de Inspeção Semiótica

42



(PRATES; BARBOSA, 2007)

Figura 9. Visão geral do Método de Inspeção Semiótica [de Souza et al. 2006]

Reconstrução da Metamensagem no MIS

43

Este é o meu entendimento, como designer, **de quem você, usuário, é**, do que aprendi que você **quer ou precisa fazer**, de que **maneiras prefere** fazer, e **por quê**. Este, portanto, é o sistema que projetei para você, e esta é **a forma como você pode ou deve utilizá-lo** para alcançar uma gama de objetivos que se encaixam nesta visão.

Reconstrução da Metamensagem no MIS

48

- A partir dos cenários de interação elaborados com base no objetivo e escopo da avaliação, o avaliador inspeciona os signos metalinguísticos:
 - ▣ a ajuda on-line
 - ▣ os manuais do usuário e demais formas de documentação do sistema
 - ▣ os materiais de divulgação
- Os signos metalinguísticos são os primeiros a serem analisados na inspeção semiótica, pois expressam e explicam explicitamente outras partes da metamensagem do designer.

Reconstrução da Metamensagem no MIS

49

- O resultado da inspeção e análise dos signos metalinguísticos é a reconstrução de trechos da metamensagem do designer de acordo com o que foi aprendido nesse passo.
- Mesmo dentro do escopo definido pelos cenários de interação, é comum existirem lacunas nas reconstruções da metamensagem.
 - Se não houver signos metalinguísticos que expliquem determinado signo estático, pode ser o caso de o usuário não conseguir interpretá-lo e assim deixar de fazer uso (adequado) dele.

Reconstrução da Metamensagem no MIS

Arquivos

A área de arquivos pode incluir conteúdo em PDF, HTML, multimídia, editor de texto, apresentações ou qualquer outro conteúdo digital para incluir em uma atividade, recurso, seção do curso, link ou download direto.

O link de arquivos apresenta uma lista de arquivos e pastas, dependendo do papel do usuário. A lista conterá o nome, tamanho, data da última modificação e ações que podem modificar o item.

Para visualizar um arquivo, clique em seu nome. Seu navegador vai exibi-lo ou efetuar o download para o seu computador.

Ferramentas

Mover, cancelar, criar arquivo ZIP

É possível mover, cancelar completamente ou arquivar em ZIP um ou mais itens. Primeiro, selecione os itens na lista marcando as caixas à sua esquerda. Então utilize o menu “Com arquivos escolhidos” até a ação que deseja realizar.

Criar um diretório

O botão “Criar um diretório” se encontra abaixo da lista. A estrutura de arquivos inicial para um curso é simples. Módulos no Moodle podem criar seu próprio diretório. Em geral, um professor pode criar um ou mais diretórios em qualquer lugar da área de “arquivos”. Esses diretórios podem ser vistos ao acrescentar uma imagem ou recurso de dentro de um curso.

Enviar um arquivo

Na parte de baixo de todas as telas de arquivo há um botão “Enviar um arquivo”. Isso permitirá o envio de um único arquivo. Enviar um arquivo com o mesmo nome de um arquivo existente sobrescreverá automaticamente o arquivo existente sem um aviso.

DICA: Ao criar primeiro um arquivo ZIP com um grupo ou diretório de arquivos, você pode enviar esse arquivo e o Moodle lhe dará um link para descompactá-lo. A ação de descompactação criará os arquivos e diretórios na seção de arquivos administrativos.

Reconstrução da Metamensagem no MIS

51

Arquivos

A área de arquivos pode incluir conteúdo em PDF, HTML, multimídia, editor de texto, apresentações ou qualquer outro conteúdo digital para incluir em uma atividade, recurso, seção do curso, link ou download direto.

O link de arquivos apresenta uma lista de arquivos e pastas, dependendo do papel do usuário. A lista conterá o nome, tamanho, data da última modificação e ações que podem modificar o item.

Para visualizar um arquivo, clique em seu nome. Seu navegador vai exibi-lo ou efetuar o download para o seu computador.

Ferramentas

Mover, cancelar, criar arquivo ZIP

É possível mover, cancelar completamente ou arquivar em ZIP um ou mais itens. Primeiro, selecione os itens na lista marcando as caixas à sua esquerda. Então utilize o menu "Com arquivos escolhidos" até a ação que deseja realizar.

Criar um diretório

O botão "Criar um diretório" se encontra abaixo da lista. A estrutura de arquivos inicial para um curso é simples. Módulos no Moodle podem criar seu próprio diretório. Em geral, um professor pode criar um ou mais diretórios em qualquer lugar da área de "arquivos". Esses diretórios podem ser vistos ao acrescentar uma imagem ou recurso de dentro de um curso.

Enviar um arquivo

Na parte de baixo de todas as telas de arquivo há um botão "Enviar um arquivo". Isso permitirá o envio de um único arquivo. Enviar um arquivo com o mesmo nome de um arquivo existente sobrescreverá automaticamente o arquivo existente sem um aviso.

DICA: Ao criar primeiro um arquivo ZIP com um grupo ou diretório de arquivos, você pode enviar esse arquivo e o Moodle lhe dará um link para descompactá-lo. A ação de descompactação criará os arquivos e diretórios na seção de arquivos administrativos.

- Com base nesse trecho, é possível reconstruir parte da metamensagem do designer:

Eu acredito que você trabalha com diversos tipos de arquivo, cada qual identificado pelo seu nome, tamanho e data de última modificação. Às vezes você quer organizar os arquivos, e para isso prefere utilizar diretórios, por entre os quais você quer mover um ou mais arquivos de uma só vez. Ainda para manter os arquivos de um curso organizados, você quer poder excluí-los ou compactá-los em um arquivo ZIP.

Como você costuma atualizar os arquivos com novas versões, mantendo o mesmo nome, eu tornei muito fácil substituir a versão anterior, bastando para isso enviar o novo arquivo com o mesmo nome do arquivo existente. Acredito que você será cuidadoso e, portanto, não vou pedir confirmação antes de efetuar essa sobreposição. Como você costuma enviar vários arquivos de uma só vez, para poupar o seu tempo eu permito que você envie um arquivo ZIP contendo toda a estrutura de diretórios e arquivos que você organizou, e dentro do Moodle descompacte-os nos diretórios apropriados.

Reconstrução da Metamensagem no MIS

52

- Tendo reconstruído a metamensagem com base nos signos metalinguísticos, o avaliador prossegue para a inspeção e análise dos signos estáticos.
 - ▣ Ele inspeciona a parte da interface que corresponde ao cenário de interação avaliado, buscando identificar e interpretar os signos estáticos nela codificados.
 - ▣ A análise dos signos estáticos deve considerar apenas os elementos de interface apresentados em cada tela num instante de tempo, sem examinar o comportamento do sistema, nem as relações temporais e causais entre os elementos de interface.

Exemplo 12.5 - Análise (parcial) dos signos estáticos

Considere a seguinte tela de seleção de um arquivo do sistema Moodle, para associá-lo a um tópico do curso:



Reconstrução da Metamensagem no MIS

53

- Uma possível reconstrução (parcial) da metamensagem do designer com base nos signos estáticos é a seguinte (entre colchetes são apresentadas as evidências que apoiam cada afirmação):

Eu acredito que você seja um professor que organiza seu material didático em diversos arquivos [apresentação em tabela], e que toda vez que deve selecionar um arquivo pode aproveitar para reorganizar um ou mais arquivos [vários botões e links além do link Escolher]. No entanto, acredito que você não registre tantos arquivos a ponto de precisar ordená-los de diferentes maneiras [ausência de opções de ordenação].

Para identificar se um arquivo é o desejado, você precisa apenas examinar o nome, tamanho e data de registro do arquivo [colunas da tabela]. Se identificar que o arquivo desejado ainda não foi registrado no sistema, quer registrá-lo logo a partir daqui [botão Enviar um arquivo], para não perder tempo dando voltas no sistema.

Você é cuidadoso, e costuma examinar se o arquivo foi registrado corretamente [link no nome do arquivo]. Mesmo após efetuar o envio de um arquivo, você pode decidir modificar o seu nome [link Renomear], para identificar mais claramente o seu conteúdo.

Você gosta de organizar seus arquivos hierarquicamente em pastas [botão Criar um diretório], pois está acostumado a organizá-los assim em seu sistema operacional [padrão do Windows Explorer]. Além disso, você quer poder manipular diversos arquivos de uma vez [checkbox ao lado de cada arquivo, botões Selecionar tudo e Anular todas as seleções e combo Com arquivos escolhidos...], para agilizar o seu trabalho.

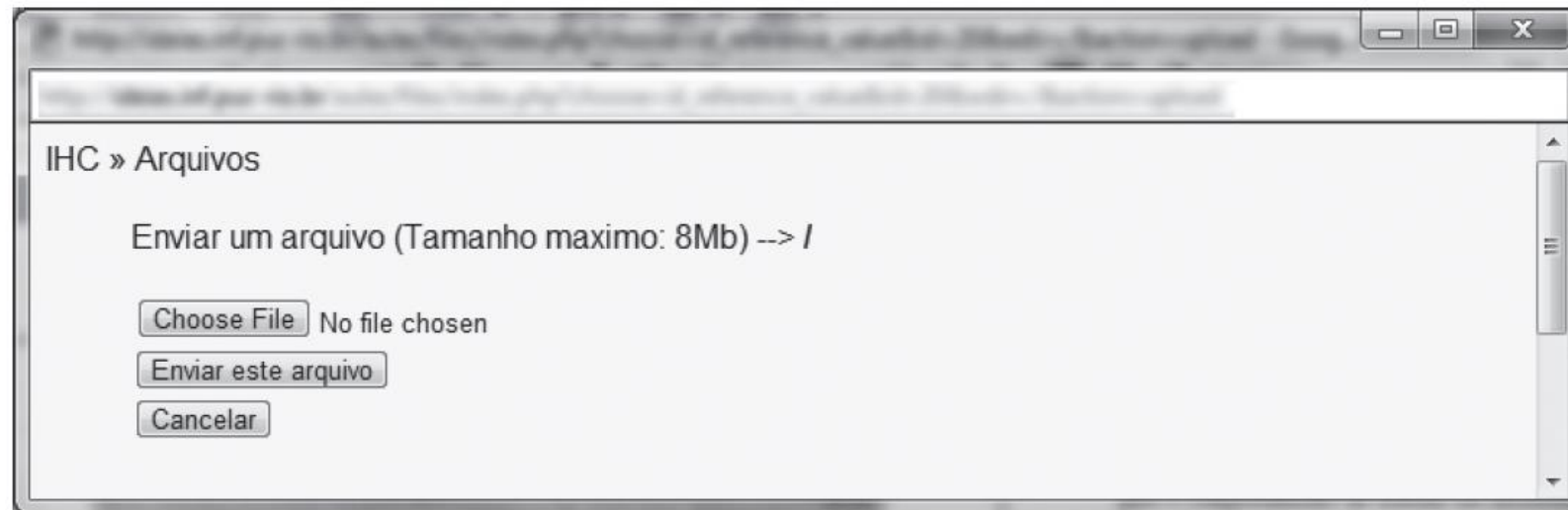
Reconstrução da Metamensagem no MIS

54

- Com base nos cenários de interação, o avaliador navega pela interface para identificar os signos dinâmicos evidenciados pelas relações temporais e causais entre outros signos.

Exemplo 12.6 - Análise (parcial) dos signos dinâmicos

Considere, a partir da tela apresentada na figura anterior, esta sequência de telas para enviar um arquivo através do Moodle:



Reconstrução da Metamensagem no MIS

55

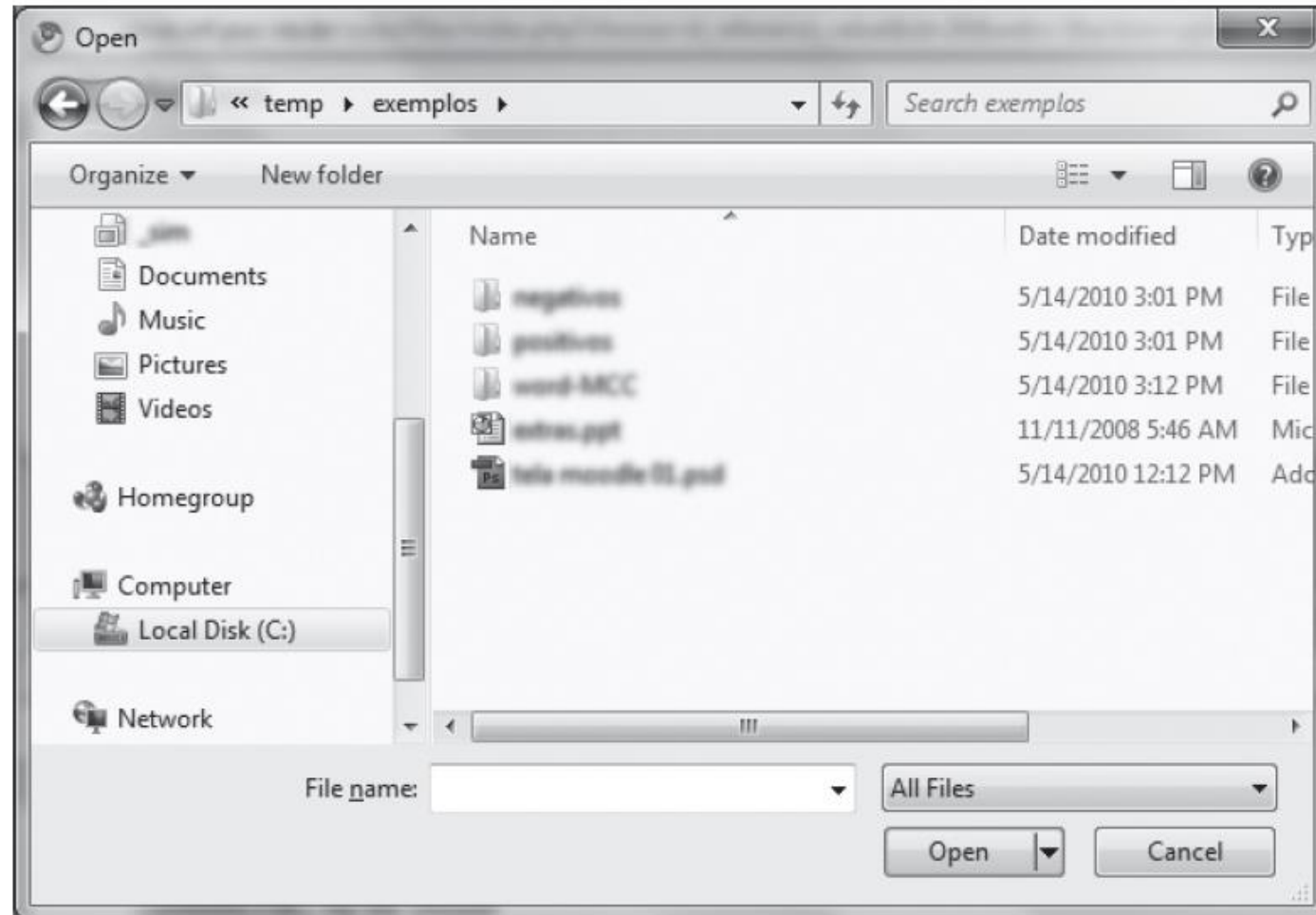


Figura 12.3: Tela para envio de um arquivo (acionada clicando-se em Choose file na figura anterior.)

Reconstrução da Metamensagem no MIS

56

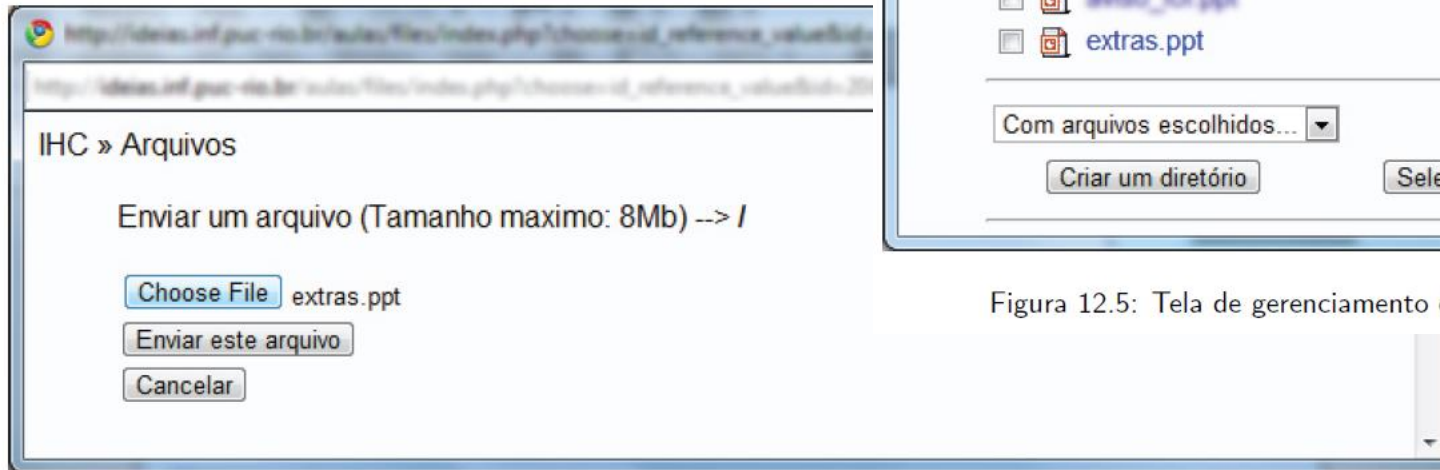


Figura 12.4: Tela para envio de um arquivo (acionada clicando-se em um arquivo e em Open na figura anterior.).

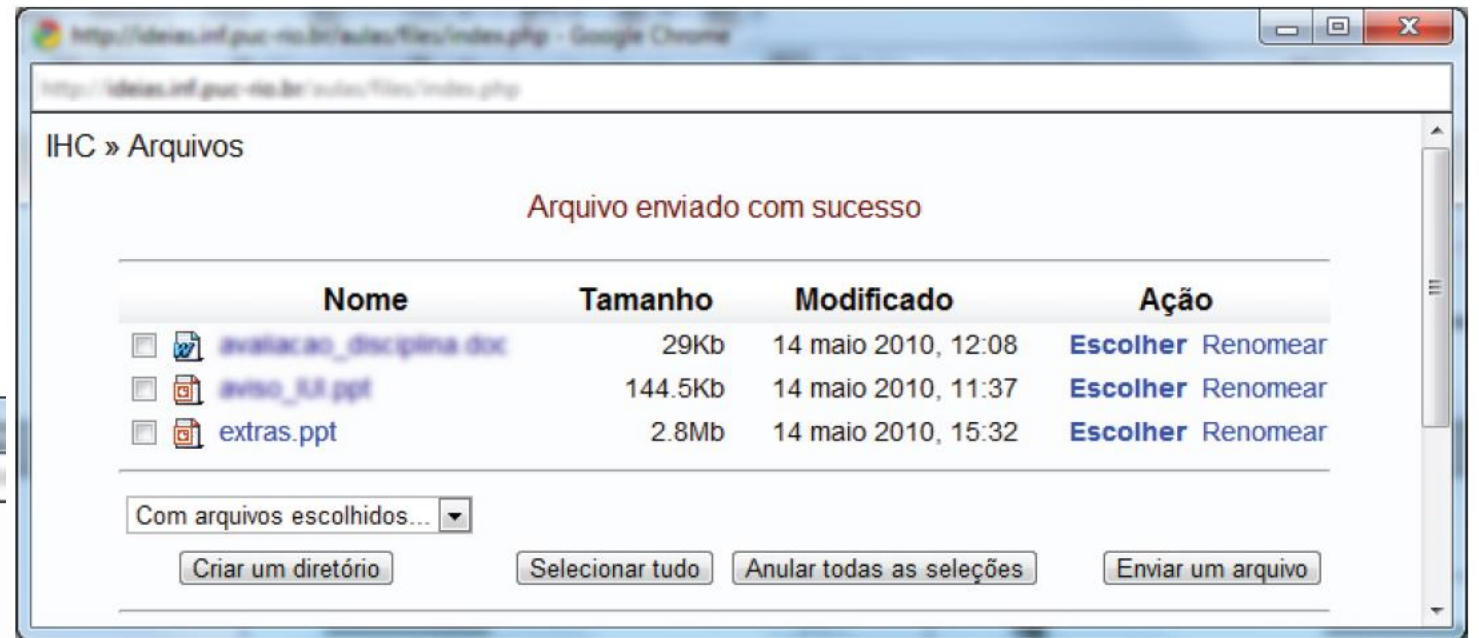


Figura 12.5: Tela de gerenciamento de arquivos, após acionar Enviar este arquivo na figura anterior.)

Reconstrução da Metamensagem no MIS

57

- Com base nessa sequência, é possível reconstruir um trecho da metamensagem do designer como a seguir:

Acredito que você gosta de ser informado sobre o que pode fazer com o sistema passo a passo, mesmo que isso seja um pouco ineficiente. Caso haja alguma restrição sobre uma ação, você quer ser informado antes de realizá-la. Portanto, projetei o sistema para lhe informar o tamanho máximo do arquivo que você pode enviar, antes de permitir que você localize o arquivo. Como você privilegia uma atuação cuidadosa sobre a eficiência, antes de efetuar o envio propriamente dito, o sistema pede para você confirmar o arquivo localizado. Finalmente, como você deve querer confirmar que o envio foi feito, projetei o sistema para lhe informar sobre o resultado do envio [mensagem Arquivo enviado com sucesso], além de incluir o arquivo na lista de arquivos registrados, em ordem alfabética.

Contraste e Comparação das Metamensagens Reconstruídas

58

- O avaliador revisa as metamensagens reconstruídas com base nos signos metalinguísticos, estáticos e dinâmicos, procurando intencionalmente por significados contraditórios, inconsistentes ou ambíguos.

Exemplo 12.7 - Comparação parcial entre as metamensagens reconstruídas a partir dos signos metalinguísticos, estáticos e dinâmicos

Nos exemplos anteriores, podemos observar que as metamensagens reconstruídas a partir dos signos metalinguísticos e estáticos indicam que o designer considera que usuário privilegia a eficiência, permitindo o acesso a diversas funções diferentes quando o usuário entra na tela para selecionar um arquivo. Já na metamensagem reconstruída a partir dos signos dinâmicos, o designer parece considerar que a eficiência não é tão importante. Essa discrepância pode indicar uma falta de compreensão do designer sobre o perfil dos seus usuários ou um descuido no momento de projetar os passos necessários para alcançar um determinado objetivo. Esse tipo de inconsistência nas metamensagens pode causar um impacto negativo na interação do usuário, e deve ser evitada.

Método de Inspeção Semiótica

60

- O método de inspeção semiótica não exige mais de um avaliador.
- Se houver mais de um avaliador, eles devem trabalhar em conjunto em todas as atividades.
- Caso o sistema avaliado possua mais de um perfil de usuário, cada avaliador pode ficar responsável por inspecionar a interface sob o ponto de vista de um dos perfis.

Exemplo 1: site de hotel

□ Cenário:

O cenário de interação foi construído com base nas necessidades dos usuários pesquisados, projetadas sob uma *persona* que realizou de maneira fictícia atividades de busca por informações no sistema, permitindo uma avaliação mais clara, já que o MIS não envolve usuários. Seguem trechos relevantes do cenário construído, para contextualização:

João Conradi [a persona] é um publicitário que necessita viajar a Belo Horizonte e deseja se hospedar em um hotel na região da Savassi (...). Ele faz um uso frequente da Internet para... compras, mas nunca entrou em um sistema de reservas de hotel antes. (...) ele mesmo deve planejar sua viagem, escolhendo,... o local onde deve se hospedar, realizando também a reserva (...). Neste momento, João está procurando hotéis em Belo Horizonte através do “Google Maps”. Ele digita os caracteres: “Savassi, Belo Horizonte” e sugere a localização por hotéis; uma das primeiras opções... é o hotel Promenade Champagnat. (...). Resolve então acessar o website da rede clicando no link (...).

Exemplo 1: site de hotel

62

- Trechos relevantes da metamensagem, com rupturas de comunicação sublinhadas:

[Minha interpretação sobre quem você é] Acredito que você... é uma pessoa bastante experimentada quanto à reserva de hotéis, mas não tem um grande conhecimento de nossa rede hoteleira... É uma pessoa exploradora e detalhista (...). Você quer e precisa acessar informações sobre a infraestrutura e os serviços de nosso hotel... Tem interesse em promoções e clubes de vantagens. E precisa se comunicar em um ou mais idiomas.

[o que eu entendi que você quer ou precisa fazer] Você deseja conhecer a infraestrutura do hotel, seus serviços..., acessar o sistema de reservas e verificar informações específicas. Você deseja ter uma noção da localização do hotel, não se importando com a necessidade de uso de recursos externos para adquirir estas informações (uma vez que elas não estão em nosso site).

Exemplo 1: site de hotel

[de que formas você deseja fazê-lo e por quê] Você deseja fazer tudo isto clicando em alguns ícones, ou interagindo com imagens, ou ainda, preenchendo formulários de reservas e registrando a sua opinião.

[o qual você pode ou deve usar assim] Eis, portanto, o sistema que... concebi para você. O qual você poderá usar para fazer suas consultas e reservas de acomodações do hotel e acessar nossas promoções. O sistema projetado permite que você tenha acesso às imagens, mapas, informações e promoções, mas de uma maneira simplória e desatualizada. Você poderá acessar as informações de nosso sistema interagindo com o mesmo, buscando as informações contidas em ícones textuais e imagens. Nem sempre estas informações estarão claramente disponíveis para você, mas você não se importará em demorar um pouco mais para encontrá-las. Se você tiver dificuldade de compreensão ou realmente não entender o idioma do sistema, você poderá fazer a alteração do idioma ou consultar as informações básicas do hotel através do guia do hotel. Entretanto, para achar o guia do hotel, você deverá entender ao menos uma das línguas entre o português, o inglês e o espanhol.

Exemplo 2: SO Metasys Classmate

64

- Público-alvo: crianças de 6 a 11 anos, sendo que muitas delas não são alfabetizadas



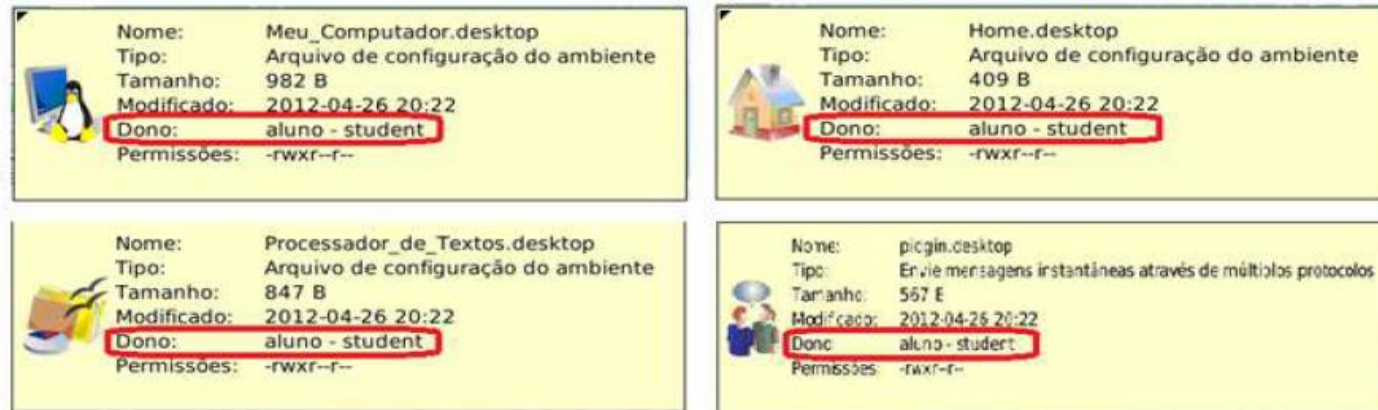
Figura 6 - Divisão *desktop*



Exemplo 2: SO Metasys Classmate

65

Figura 8 - Identificação de quem o *design* imagina ser o usuário



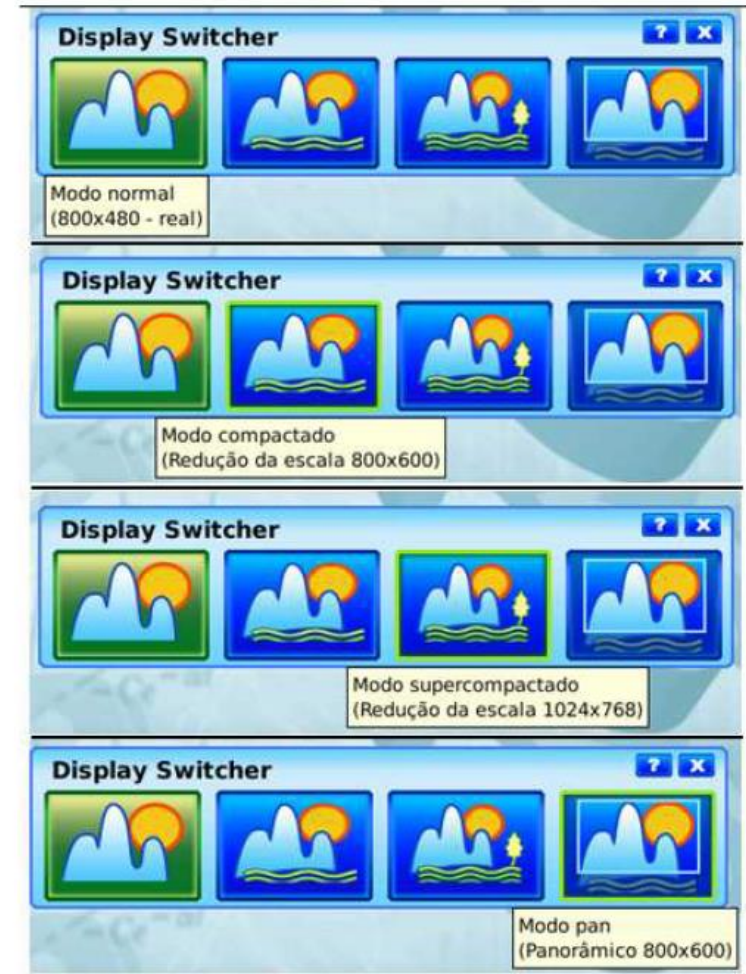
- [Aqui está o meu entendimento de quem você é] Fica claro quando se analisa a Figura 8, que o designer sabe que o usuário é o aluno.
- O designer compreende que o usuário é alguém que tem facilidade para utilizar o computador, pois não foi encontrado ícone de ajuda ou manual de utilização de fácil acesso, a não ser ajuda para utilizar o *Display Switcher*.

Exemplo 2: SO Metasys Classmate

66

- [O que eu aprendi que você quer ou precisa fazer, de qual jeito você prefere fazer e por quê] O designer compreende que o usuário deseja utilizar aplicativos, tais quais Meu computador, Arquivos Pessoais, Processador de texto, [...] e que estejam disponíveis na área de trabalho.
- O usuário deseja escolher entre quatro opções: Modo normal, Modo compacto, Modo supercompacto e Modo pan

Figura 10 - Modos do *Display Switcher*

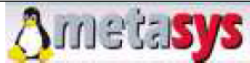


Exemplo 2: SO Metasys Classmate

67

- [Este é o sistema que eu projetei para você e este é o jeito que você pode ou deve usá-lo para satisfazer seus propósitos que casam com esta visão] O usuário, no caso as crianças e professores, podem utilizar todos os ícones disponíveis em toda tela clicando uma vez com o botão direito do mouse [...],
 - ▣ tem alguns ícones no sistema que o usuário não saberá para que serve, só de olhar sua imagem [...].

(III) Barra

16		O usuário não compreende
17		Escrever
18		O usuário não compreende
19		Navegador
20		Tela
25		O usuário não compreende
26		Ler
27		O usuário não compreende
28		Expandir
29		O usuário não compreende
30		Desconectado
31		O usuário não compreende

Exemplo 2: SO Metasys Classmate

68

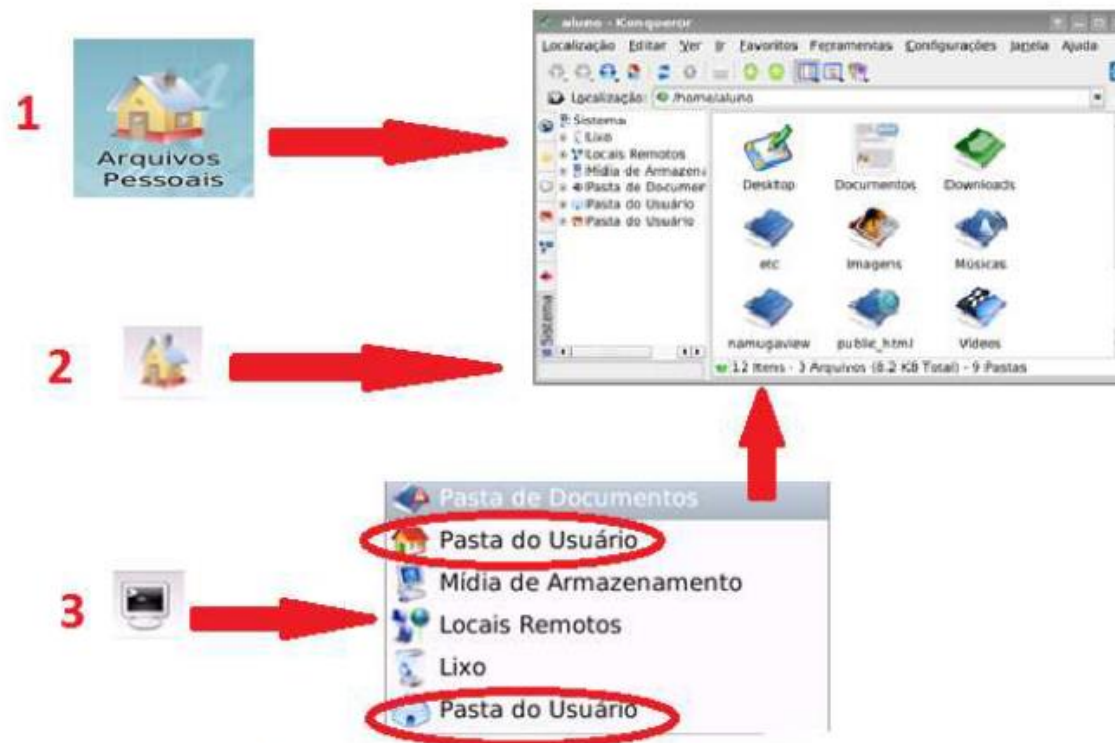
- Outros ícones o usuário achará que sabe o que representa, mas quando clicar perceberá que a imagem não condiz com a funcionalidade esperada.

(ii) Display Switcher	10		Imagem menor
	11		Imagem maior
	12		Imagem expandida
	13		Imagem limitada

Exemplo 2: SO Metasy's Classmate

69

Figura 15 - Arquivos Pessoais - Ícones que remetem para mesma janela



Fonte: dados da pesquisa

Referências

70

- BARBOSA, Simone D. *et al.* **Interação humano-computador e experiência do usuário.** Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]
- COSTA, Roselene Henrique Pereira. **Uma avaliação de comunicabilidade em interface de laptop educacional voltado para crianças utilizando o método de inspeção semiótica.** Belo Horizonte, 2014. Dissertação (Mestrado) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Informática.
- ESTIVALETE, Patricia Blini; ESTIVALETE, Emerson Bianchini. Uso do Percurso Cognitivo para avaliar a facilidade de aprendizado: um estudo de caso no software Geogebra para o perfil de alunos cegos. **Renote**, v. 15, n. 1, 2017.
- PRATES, Raquel Oliveira; BARBOSA, Simone Diniz Junqueira. Introdução à teoria e prática da interação humano computador fundamentada na engenharia semiótica. **Jornadas de atualização em informática**, p. 263-326, 2007. Disponível em: http://www-di.inf.puc-rio.br/~simone/files/JAI2007_PratesBarbosa_final_s.pdf. Acesso em: 19 out. 2021.
- SILVA, Marcelle R.; COUTINHO, Flávio Roberto dos S.; OLIVEIRA, Ana Paula G. S. de. estratégias de comunicação de marketing para o website corporativo do promenade champagnat: usando o mis para o turismo. In: **Proceedings... IHC**. 2014. p. 333-336.
- VIEIRA, H. C. R.; BARANAUSKAS, Maria Cecília Calani. **Design e avaliação de interfaces humano-computador.** Campinas: Unicamp, 2003.